Minicurso de Python

Guilherme Akira Demenech Mori

Aula 1: Variáveis e Operadores
Dados

Nesta aula

- Instalação

1. Variáveis e valores

2. Tipos de dados e operações
   - Dados simples
   - Dados compostos
   - Conversão

3. Entrada e saída

4. Exercícios 1

Calendário

07/04 Dados – Variáveis e Operações

09/04 Fluxo – Estruturas condicionais e Laços de repetição

14/04 Funções e Pacotes

16/04 Arquivos

21/04

23/04 Dúvidas

Apostila

drive.google.com/open?id=1XX-EbFRS2Og4PDoVmzo5h29ABg-qqiTD

Materiais

github.com/sb-uel/Minicurso-de-Python

Redes sociais

Instagram: `@ieeeuel`

YouTube: `@RamoIEEEUEL`

O que é Python?

Python é uma linguagem de programação muito versátil

- **de alto nível**: mais abstração, mais próxima do pensamento humano
- **multiparadigma**: mescla aspectos de vários paradigmas de programação
- **interpretada**: é executada por um interpretador diretamente a partir do código fonte
- **de script**: é executada à medida que é lida, linha a linha
- **fortemente tipificada**: os dados são obrigados a seguir tipos rígidos
- **dinamicamente tipificada**: variáveis podem ser atribuídas a dados de tipos diferentes

Como instalar

Instale o interpretador de Python para executar os programas:
Python: `python.org`
ou escolha uma versão na Microsoft Store:
`apps.microsoft.com/search/publisher?name=Python+Software+Foundation`

Escolha uma IDE para escrever os programas:

- **VS Code**: `code.visualstudio.com`
  ou na Microsoft Store:
  `apps.microsoft.com/store/detail/XP9KHM4BK9FZ7Q`
- **PyCharm**: `jetbrains.com/pycharm`
- **Notepad++**: `notepad-plus-plus.org`

Ou edite e execute online, sem instalar nada: não recomendado para manipulação de arquivos

1. **Google Colab**: `colab.research.google.com` (necessário login no *Gmail*)
2. **W3Schools Python Compiler (Editor)**: `w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_compiler`
3. **Online Python IDE**: `online-python.com`
4. **OnlineGDB Python Interpreter**: `onlinegdb.com/online_python_interpreter`
5. **Programiz online compiler (interpreter)**: `programiz.com/python-programming/online-compiler`
6. **Tutorials Point Online Python Compiler**: `tutorialspoint.com/python/online-python-compiler.php`
7. **GeeksforGeeks Python Online Compiler**: `ide.geeksforgeeks.org/online-python-compiler`

....

Se quiser utilizar no smartphone, há várias opções.

1. **Pydroid**:
   `play.google.com/store/apps/details?id=ru.iiec.pydroid3`
2. **QPython**:
   `play.google.com/store/apps/details?id=org.qpython.qpy`

O que é uma variável?

Variável é um nome ao qual pode ser atribuído um valor.
Depois, pode ser atribuído outro valor.

O nome deve começar com uma letra maiúscula, minúscula ou com _ (underline) e o resto do nome pode conter letras maiúsculas, minúsculas, _ (underline) ou dígitos.
Não são permitidos espaços, - (traço), . (ponto), / (barra) ou outros símbolos dentro do nome de uma variável.

Nomes válidos: `a`, `A`, `abacaxi`, `x1`, `t_0`, `_b2C`....
Nomes ilegais: `10`, `a-x`, `2b`, `C$_`

Como criar uma variável e atribuir um valor a ela

Em Python, a variável é criada quando o nome dela recebe um valor pela primeira vez.

Para atribuir um valor para uma variável, basta fazer:

`nomevariavel = valor` # Essa linha se lê *nomevariavel recebe valor*

Exemplos:

```
a = 10 # a recebe 10
abacaxi = 'oi' # abacaxi recebe 'oi'
x1 = 9.8 # x1 recebe 9.8
```

Atenção: não é permitido atribuir da esquerda para a direita, a variável deve estar na esquerda.

Não faça:

```
10 = a
'oi' = abacaxi
```

Como utilizar e atribuir novo valor a uma variável

A partir do momento que uma variável existe, ela pode ser utilizada para representar o valor que foi atribuído a ela em qualquer operação (inclusive para atribuir o valor a outra variável).

Exemplo:

```
t_0 = x1 # t_0 recebe o valor de x1 (9.8)
abacaxi = 'tchau' # abacaxi recebe 'tchau'
x1 = 10 # x1 recebe 10
```

Atenção: ao atribuir novo valor para uma variável, quaisquer outras variáveis que tenham recebido o antigo valor dela **continuam** com o valor antigo.
A variável também pode receber um novo valor de outro tipo.

Tipos de dados simples

- **int**:
  `10`
  `-2`
- **float**:
  `10.0`
  `-2.0`
  `9.8`
  `0.3`

são todos imutáveis

- **complex**:
  `1j`
  `3-2j`
  `4+6j`
  `-5j`
  `7.0+0j`
- **bool**: `True` ou `False`
- **NoneType**: `None`

Operações

Para os tipos numéricos (**int**, **float** e **complex**):

- **Adição**: `x + y`
- **Subtração**: `x - y`
- **Multiplicação**: `x * y`
- **Divisão**: `x / y`
- **Divisão euclidiana**: `x // y`
- **Módulo**: `x % y`
- **Potenciação**: `x ** y`
- **Inversão**: `-x`

Para o tipo booleano (**bool**):

- **E lógico**: `x and y`
- **OU lógico**: `x or y`
- **NÃO lógico**: `not x`

Tipos de dados compostos

- **str**: é imutável

```
'oi'
'Olá, mundo!'
"Hello, world!"
'A'
''
```

- **list**: permite edição

```
[10, -2]
[10.0, -2.0, 9.8]
['oi', 0.3, False]
[-2]
[]
```

- **tuple**: é imutável

```
(10, -2)
(10.0, -2.0, 9.8)
('oi', 0.3, False)
(-2,)
()
```

- **dict**: só aceita chaves imutáveis, permite edição de si e dos seus valores

```
{10: 0, -2: 3}
{'a': 10.0, '4': -2.0, 'chave composta': 9.8}
{'oi': [-2], 0.3: None, False: {10: 0, -2: 3}}
{-2: 3}
{} # não confunda com o conjunto vazio
```

- **set**: só aceita valores imutáveis e permite edição

```
{10, -2}
{10.0, -2.0, 9.8}
{'oi', 0.3, False}
{-2}
set() # não confunda com o dicionário vazio
```

Operações

Para tipos compostos sequenciais (**str**, **tuple** e **list**):

- **Concatenação**: `v + u`
  Some os dados (precisam ser do mesmo tipo) para que um composto maior seja criado
- **Repetição**: `v * x`
  Multiplique os dados por um **int** para que sejam repetidos essa quantidade de vezes.

Acessando e manipulando dados compostos

Acessar valor a partir do índice (**str**, **tuple** e **list**): `nomevariavel[indice]`
o índice começa no 0

```
abacaxi[0]
abacaxi[1]
```

Gerar novo composto a partir de intervalo (**str**, **tuple** e **list**):
`nomevariavel[inicio:fim]`

```
A[2:5]
```

Atribuir novo valor num índice (**list**): `nomevariavel[indice] = novovalor`
o índice já deve ter algum valor

```
A[1] = 'Olá, mundo!'
```

Adicionar novo valor ao final da lista (**list**):
`nomevariavel.append(novovalor)`

```
A.append("Hello, world!")
```

Adicionar novo valor ao final do conjunto (**set**):
`nomevariavel.add(novovalor)`

```
X.add(10)
```

Remover o primeiro valor do conjunto (**set**): `nomevariavel.pop()`

Remover o último valor da lista (**list**): `nomevariavel.pop()`
Remover valor da lista pelo índice (**list**): `nomevariavel.pop(indice)`

Quantidade de valores (**str**, **tuple**, **list**, **set**, **dict**): `len(nomevariavel)`

```
len(abacaxi)
len(A)
len(X)
len(f)
```

Acessar valor a partir da chave (**dict**): `nomevariavel[chave]`

```
f[10]
f[-2]
h['oi']
h[0.3]
h[False]
```

Atribuir novo valor numa chave (**dict**): `nomevariavel[chave] = novovalor`

```
g['a'] = True
g['4'] = 'Olá, mundo!'
```

Convertendo dados I

- `int(nomevariavel)` converte para **int**
  str terá o valor inteiro lido (se houver)
  float irá cortar as casas fracionárias (sem arredondar)
  Exemplo: `int(x1)`
- `float(nomevariavel)` converte para **float**
  str terá o valor de ponto flutuante lido (se houver)
  int irá adicionar `.0`
  Exemplo: `float(a)`

Convertendo dados II

- `bool(nomevariavel)` converte qualquer tipo de dados para **bool**
  Será `False` se o dado for igual a `0`, `None` ou for composto vazio (sem nenhum valor)
  Será `True` se o dado for diferente de `0` e de `None` ou for composto não-vazio (pelo menos um valor)
  Exemplo: `bool(abacaxi)`

Convertendo dados III

- `str(nomevariavel)` converte qualquer tipo de dado para sua representação em **str**
- `tuple(nomevariavel)`, `list(nomevariavel)` e `set(nomevariavel)` convertem dados compostos para os tipos **tuple**, **list** e **set**, respectivamente.

Saída de dados

- `print(valor)` exibe o valor, que pode ser representado por uma variável, pode ser resultado de operações
- `print(valor1, valor2, valor3)` permite exibir vários valores (podem ser de tipos diferentes)

Saída formatada

- Você pode inserir valores (variáveis, literais ou operações) com formatação de **str**:

```
print(f'Texto formatado com {valor} dentro')
print('Texto formatado com str %s dentro' %valors)
print('Texto formatado com int %d dentro' %valori)
print('Texto formatado com float %f dentro' %valorf)
```

- Use concatenação e conversão também, se quiser:

```
print('Primeira parte ' + 'segunda parte ' + str(valor))
```

Entrada de dados

- Você pode receber dados em forma **str** (uma linha digitada pelo usuário):

```
nomevariavel = input()
```

- É possível inserir um texto para pedir a entrada:

```
nomevariavel = input('Escreva uma linha (e pressione enter): ')
```

- Converta os dados caso você queira outros tipos de entrada:

```
nomevariaveli = int(input('Escreva um inteiro dê enter: '))
nomevariavelf = float(input('Escreva um inteiro e dê enter: '))
```

Exercícios I

1. Crie um programa que exiba uma linha de texto de sua preferência.
2. Crie um programa que exiba uma linha de texto escrita pelo usuário.
3. Crie um programa que exiba um número inteiro da sua preferência.
4. Crie um programa que exiba um número inteiro escrito pelo usuário.
5. Crie um programa que exiba um número de ponto flutuante da sua preferência.
6. Crie um programa que exiba um número de ponto flutuante escrito pelo usuário.

Exercícios II

Faça versões dos seguintes exercícios com e sem entrada de dados, experimente também com números inteiros e de ponto flutuante

7. Crie um programa que exiba a soma de dois números.
8. Crie um programa que exiba a subtração de dois números.
9. Crie um programa que exiba a multiplicação de dois números.
10. Crie um programa que exiba a divisão de dois números.

Exercícios III

Para os próximos exercícios, identifique quais são os tipos de dados que devem ser utilizados

11. Crie um programa que faça a conversão de graus para radianos para um ângulo escrito pelo usuário.

$$r = \frac{\pi g}{180^\circ}$$

12. Crie um programa que faça a conversão de radianos para graus para um ângulo escrito pelo usuário.

$$g = \frac{180^\circ r}{\pi}$$

Exercícios IV

13. Crie um programa que faça a conversão de graus Celsius para Fahrenheit para uma temperatura escrita pelo usuário.
    Tente com as duas fórmulas:

$$F = \frac{9C}{5} + 32 \qquad F = 1,8C + 32$$

14. Crie um programa que faça a conversão de graus Fahrenheit para Celsius para uma temperatura escrita pelo usuário.
    Tente com as duas fórmulas:

$$C = \frac{5(F - 32)}{9} \qquad C = \frac{F - 32}{1,8}$$

Exercícios V

15. Faça um programa que receba um preço do usuário e exiba com quantas moedas de 1 real e de 1 centavo se pode pagá-lo, sem troco.
    Depois, altere o programa para utilizar notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais e moedas de 50, 25, 10 e 5 centavos.
16. Faça um programa que receba uma duração de tempo em segundos do usuário e exiba-a em horas, minutos e segundos.
    Altere para adicionar dias também.
17. Faça um programa que receba dois dias e horas e exiba o tempo decorrido entre eles.
    Altere para considerar fuso horário também.

Exercícios VI

18. Faça um programa que receba as coordenadas x e y de dois pontos e exiba a distância euclidiana entre eles.

$$d(a, b) = \sqrt{(A_x - B_x)^2 + (A_y - B_y)^2}$$

Tente fazer usando o tipo complexo.
Altere para considerar também a coordenada z.

$$d(a, b) = \sqrt{(A_x - B_x)^2 + (A_y - B_y)^2 + (A_z - B_z)^2}$$

Tente também fazer usando listas.

Exercícios VII

19. Faça um programa que receba o raio r e exiba o comprimento da circunferência C, a área do círculo A_c, a área superficial da esfera A_s e o volume da esfera V.

$$C = 2\pi r \qquad V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A_c = \pi r^2 \qquad A_s = 4\pi r^2$$

Exercícios VIII

20. Faça um programa que receba os comprimentos a, b e c dos lados de um triângulo e exiba a área de acordo com o Teorema de Heron:

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Onde p é o semiperímetro:

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

Exercícios IX

21. Faça um programa que receba os coeficientes a e b de uma função linear e a variável x e exiba o valor de y.

$$f(x) = y = ax + b$$

22. Faça um programa que receba os coeficientes a, b e c de uma função quadrática e a variável x e exiba o valor de y.

$$f(x) = y = ax^2 + bx + c$$

23. Faça um programa que receba os coeficientes a, b e c de uma função exponencial e a variável x e exiba o valor de y.

$$f(x) = y = a^{x+b} + c$$

Exercícios X

24. Faça um programa que receba os coeficientes a, b e c de uma equação quadrática e exiba as raízes x_1 e x_2.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Utilize a fórmula resolutiva das equações de segundo grau:

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Exercícios XI

25. Faça um programa que receba os coeficientes a e b de uma equação linear e exiba a incógnita x.

$$ax + b = 0 \qquad x = \frac{-b}{a}$$

Exercícios XII

26. Faça um programa que receba os coeficientes A_{11}, A_{21}, A_{22}, A_{31}, A_{32}, A_{33}, b_1, b_2 e b_3 de um sistema de equações lineares escalonado e exiba os valores de x_1, x_2 e x_3.

$$
\begin{aligned}
A_{11}x_1 & & &= b_1 \\
A_{21}x_1 + A_{22}x_2 & & &= b_2 \\
A_{31}x_1 + A_{32}x_2 & & +A_{33}x_3 &= b_3
\end{aligned}
$$

Exercícios XIII

Utilize a fórmula:

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{b_1}{A_{11}} \\
x_2 &= \frac{b_2 - A_{21}x_1}{A_{22}} \\
x_3 &= \frac{b_3 - A_{31}x_1 - A_{32}x_2}{A_{33}}
\end{aligned}
$$

Tente também com listas.

Exercícios XIV

Faça código original e depois verifique se há como reaproveitar código de outros exercícios para os próximos

27. Faça um programa que receba os valores de a_1, r e n e exiba o enésimo termo a_n da Progressão Aritmética (PA).

$$a_n = a_1 + r(n-1)$$

28. Faça um programa que receba os valores de a_1, q e n e exiba o enésimo termo a_n da Progressão Geométrica (PG).

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Exercícios XV

29. Faça um programa que receba os valores da velocidade inicial v_0, o deslocamento Δs e a aceleração a e exiba a velocidade final v. Utilize a equação de Torricelli:

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2a\Delta s}$$

30. Faça um programa que receba os valores da velocidade inicial v_0, a aceleração a e o tempo t e exiba o deslocamento Δs. Utilize a equação de deslocamento:

$$\Delta s = v_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

Exercícios XVI

Faça os próximos exercícios com variáveis separadas e também com listas

31. Faça um programa que receba as notas da prova 1, da prova 2, do trabalho e das listas de exercícios, bem como os pesos de cada uma delas, e exiba a média ponderada.

Exercícios XVII

32. Faça um programa que receba a quantidade de votos dos candidatos 1 e 2, de votos brancos e votos nulos e exiba as porcentagens de votos válidos de cada um dos candidatos.
O total de votos válidos é a soma dos votos em candidatos:

$$T_v = c_1 + c_2$$

E a porcentagem de votos válidos do candidato é a proporção que ele representa desse total

$$v_1 = \frac{c_1}{T_v} 100\% \qquad v_2 = \frac{c_2}{T_v} 100\%$$

Exercícios XVIII

33. Faça um programa que receba as quantidades de dois ingredientes e seus nomes, o tamanho da porção da receita e o tamanho da porção desejada e exiba os nomes e as quantidades necessárias para a porção esperada.
    Para o último exercício, utilize dicionários
34. Faça um programa em que estejam registrados os números de matrícula e os nomes dos estudantes de uma turma. Receba uma matrícula do usuário e exiba o nome do estudante.
    Registre também as notas e exiba-as para o estudante consultado.

Minicurso de Python

Guilherme Akira Demenech Mori

Dúvidas?

akira.demenech@uel.br